மொத்த கனஅளவு = 0.250L

$$\underset{0.1\ M}{Pb(NO_3)_2} \rightleftharpoons \underset{0.1\ M}{Pb^{2+}} + \underset{0.2\ M}{2NO_3^-}$$

Pb^{2+} என மோல்களின் எண்ணிக்கை

= மோலாரிட்டி × கரைசலின் கன அளவு (L)

$$= 0.1 \times 0.15$$

$$[Pb^{2+}]_{mix} = \frac{0.1 \times 0.15}{0.25} = 0.06\ M$$

$$\underset{0.2\ M}{NaCl} \rightleftharpoons \underset{0.2\ M}{Na^+} + \underset{0.2\ M}{Cl^-}$$

Cl^- மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.2 \times 0.1$

$$[Cl^-]_{mix} = \frac{0.2 \times 0.1}{0.25} = 0.08\ M$$

$PbCl_2$ வீழ்படிவாதல் நிகழும் போது

$$[Pb^{2+}][Cl^-]^2 > K_{sp}$$

$$[Pb^{2+}][Cl^-]^2 = (0.06)(0.08)^2$$

$$= 3.84 \times 10^{-4}$$

எனவே அயனிபெருக்கற்பலன் $[Pb^{2+}][Cl^-]^2 > K_{sp}$, $PbCl_2$ வீழ்படிவாகின்றது

27. $Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+}(aq) + 3OH^-(aq)$

$$K_{sp} = [Al^{3+}][OH^-]^3$$

$Al(OH)_3$ வீழ்படிவாதல் நிகழ.

$$[Al^{3+}][OH^-]^3 > K_{sp}$$

$$(1 \times 10^{-3})[OH^-]^3 > 1 \times 10^{-15}$$

$$[OH]^3 > 1 \times 10^{-12}$$

$$[OH^-] > 1 \times 10^{-4} M$$

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-4} M$$

$$POH = -\log_{10}[OH^-] = -\log(1 \times 10^{-4}) = 4$$

$$pH = 14 - 4 = 10$$

$Al(OH)_3$ எனவே pH=10 ல் வீழ்படிவாகின்றது.

தன் மதிப்பீடு 1

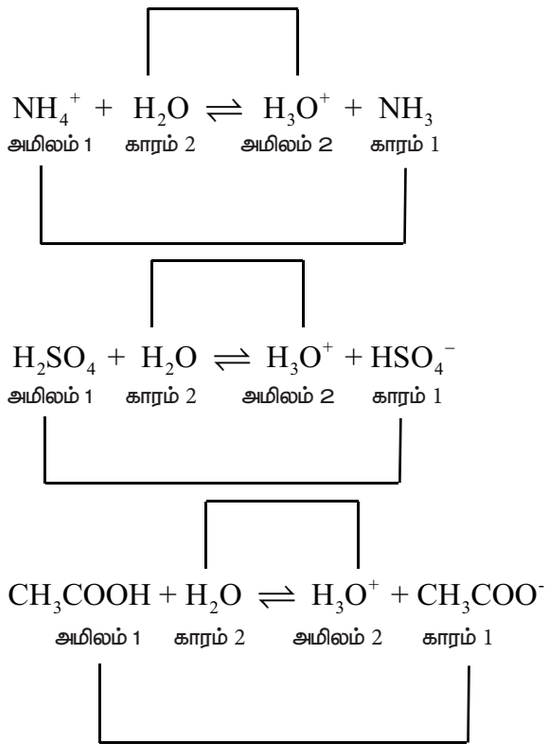
விடைகள்

தன் மதிப்பீடு 1

அமிலம் : (i) HNO_3 iii) H_3PO_3 iv) CH_3COOH

காரம் : ii) $Ba(OH)_2$

தன்மதிப்பீடு 2



தன் மதிப்பீடு 3

i) CaO - லூயிஸ் காரம் ; CO_2 - லூயிஸ் அமிலம்

ii) H_3C — O — H_3C - லூயிஸ் காரம்

$AlCl_3$ - லூயிஸ் அமிலம்

தன் மதிப்பீடு 4



தன் மதிப்பீடு 5

கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் நடுநிலைத் தன்மையுடையது.

$\therefore [H_3O^+] = [OH^-]$ $[H_3O^+] = x$; எனக் கருதினால் $[OH^-] = x$

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

$$4 \times 10^{-14} = x \cdot x$$

$$x^2 = 4 \times 10^{-14}$$

$$x = \sqrt{4 \times 10^{-14}} = 2 \times 10^{-7}$$

Answers.indd 320 16-12-2022 20:34:50